院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2020-2021 学年第一学期考试卷

课程：概率论与数理统计（48 学时）　　考试形式：闭卷，考试

学院：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分	评卷人
分 数	15	15	8	8	10	10	10	12	12	100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、单项选择题（每小题3分，总计15分）

1． 设A,B,C三个事件两两独立，则A,B，C三个事件相互独立的充分必要条件是（　　）.

（A）BC与A∪B独立　　（B）AB与A∪C独立

（C）A与BC独立　　（D）A∪B与A∪C独立

2. 设随机变量$X\sim U(1,3)$，则$E(\frac{1}{X})$ =（　　）

（A）$\frac{1}{2}$　　（B）$\frac{1}{2}\ln 3$　　（C）2　　（D）ln3/

3. 随机变量X与Y相互独立，都服从0-1分布：

X	0	1
P	0.4	0.6

Y	0	1
P	0.4	0.6

则下列结论正确的是（ ）.

（A）$X=Y$　　（B）$P\{X=Y\}=1$

（C）$P\{X=Y\}=0.52$　　（D）$P\{X\neq Y\}=0.24$

4. 某人向目标独立地射击5次，每次的命中率为p，X={命中目标的次数}，已知至少命中一次的概率为$\frac{211}{243}$，则下面各式中成立的是（　　）.

（A）$X\sim B(5,\frac{1}{3})$　　（B）$X\sim B(5,\frac{2}{3})$　　（C）$X\sim P(\frac{1}{3})$　　（D）$X\sim P(\frac{2}{3})$

5. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，(X_1,X_2)是X的样本，下列4个估计都是μ的无偏估计，其中估计（　　）最有效.

（A）$\hat{\mu}=0.25X_1+0.75X_2$　　（B）$\hat{\mu}=0.1X_1+0.9X_2$

（C）$\hat{\mu}=0.8X_1+0.2X_2$　　（D）$\hat{\mu}=0.5X_1+0.5X_2$

二、填空题（每题3分，总计15分）

1. 设随机变量$X\sim N(3,16)$，令$Y=2X+5$，则$P(-1<Y<23)$=_____

（ 备注：$\Phi(0.5)=0.6915,\ \Phi(1)=0.8413,\ \Phi(1.5)=0.9332.$）

2. 设随机变量X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.5, & 1\le x<2\\ 0.8, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$

则D(X)=_____

3. 设$P(A)=0.7,P(B)=0.6,P(A\cup B)=0.75$, 则$P(A\bar{B})=$_____

4. 随机变量X, Y与Z相互独立, 且$X\sim U(0,2), Y\sim N(4,1), Z\sim N(1,0.05^2)$, 则$E(2X+3Y-Z)$=____

5. 设二维随机变量(X,Y)的分布律为

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.1	0.1
2	0.1	0	0.1

则P{XY=0}=_____

三、(本题满分8分) 甲、乙、丙3台机床独立地工作，由1个人照管，某段时间它们不需要照管的概率依次是0.9，0.8，0.85，求在这段时间内，机床需要照管的概率.

四、(本题满分8分)两台机床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是0.03，第二台出现不合格品的概率是0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍.

（1）求任取一个零件是合格品的概率;

（2）如果取出的零件是不合格品,求它是由第二台车床加工的概率.

五、（本题满分10分）一个盒子中有5个纪念章,编号为1,2,3,4,5,从中等可能地任取3个，以X表示取出的纪念章中最大的号码.

（1）试求X的分布律；

（2）写出X的分布函数；

（3）计算E(X).

六、(本题满分10分) 设总体 X 服从正态分布 $\mathrm{N}(\mu,4)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的一组样本观察值，求参数 μ 的最大似然估计值.

七、(本题满分10分) 某种型号元件的寿命X（单位:年)服从指数分布，其参数λ =ln2. 购买这种元件100个，求使用1年后有效的元件数在40–60之间的概率.

【提示：利用中心极限定理】

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Φ(z)	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

八、（本题满分12分）设袋中装有4个球,分别标有数字1，２ ，２ ，3.从袋中任取1个球后,不放回再取第二次,分别以X,Y记第1次,第2次取得球上标有的数字. 求：

（1）（X,Y）的联合分布律；

（2）X,Y的边缘分布律；

（3）X,Y是否独立？

九、(本题满分12分)设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax+\dfrac{1}{2}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

（1）求常数 A；（2）求数学期望 $E(X)$；（3）求方差 $D(X)$.